

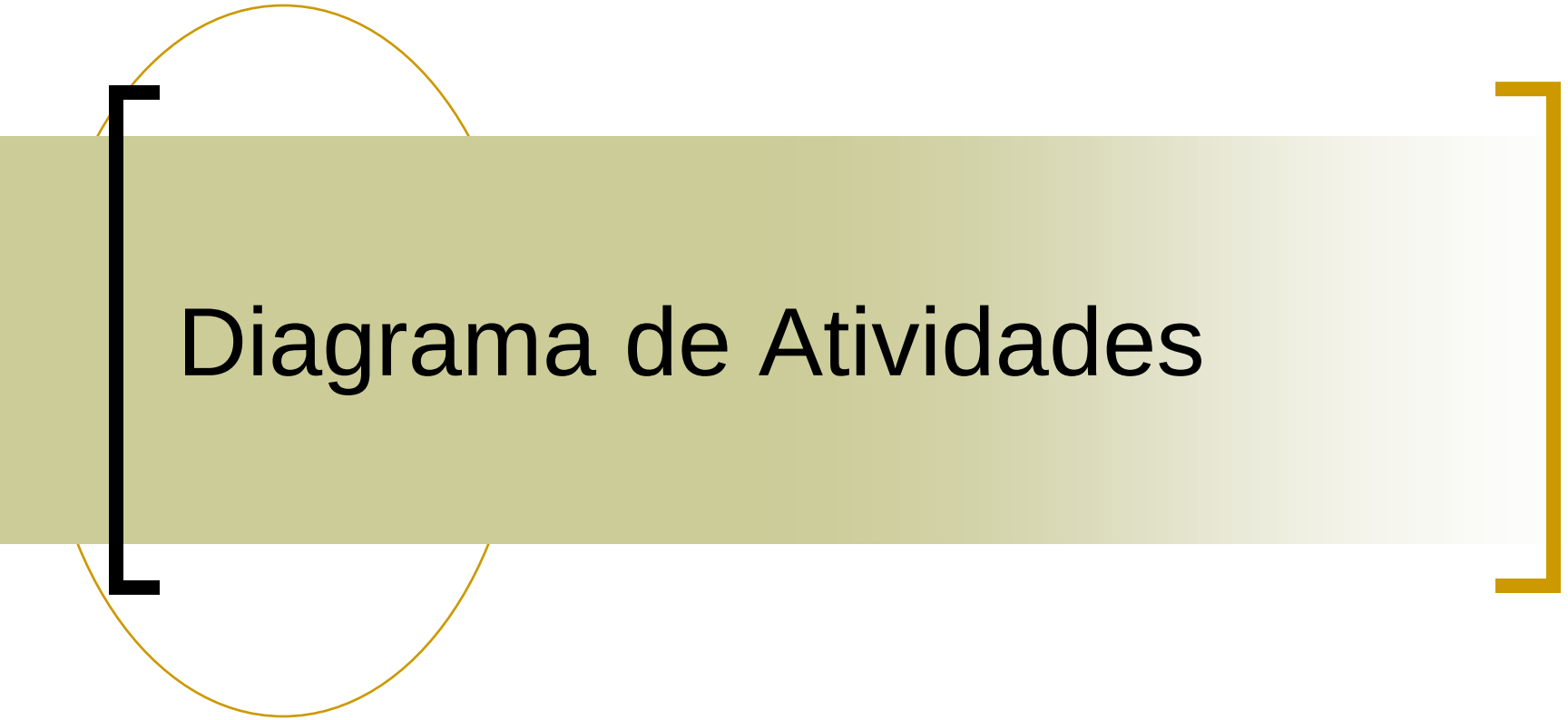


Diagrama de Atividades

Eduardo Figueiredo

<http://www.dcc.ufmg.br/~figueiredo>

[Diagrama de Atividades]

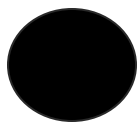
- Mostram as atividades que compõem um processo do sistema e o fluxo de controle
 - Decompõe um processo em suas atividades
- Modelam a execução de atividades sequenciais ou concorrentes

[Elementos do Diagrama]

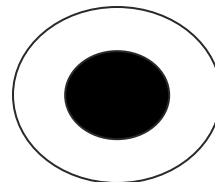
- Estados iniciais e finais
- Atividades e transições
- Decisões
- Bifurcação e união
- Raias

Estados Iniciais e Finais

- Todos os diagramas de atividades possuem um estado inicial e pelo menos um estado final
 - Podem haver vários estados finais
- Estado inicial indica o início do processo
- Estado final indica o fim do processo



Estado Inicial
(iniciação)



Estado Final
(conclusão)

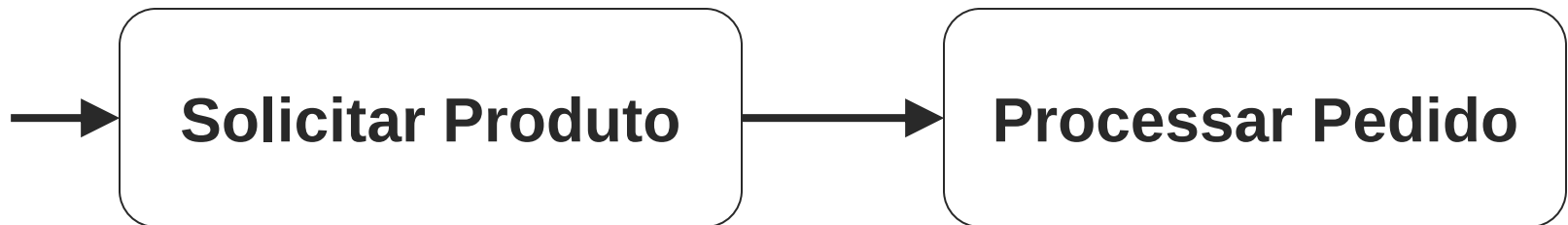
[Atividades]

- Retângulos com bordas arredondadas representam as atividades
 - Ação que deve ser feita
 - Quando finalizada transfere a execução para a próxima atividade (transição)

Solicitar Produto

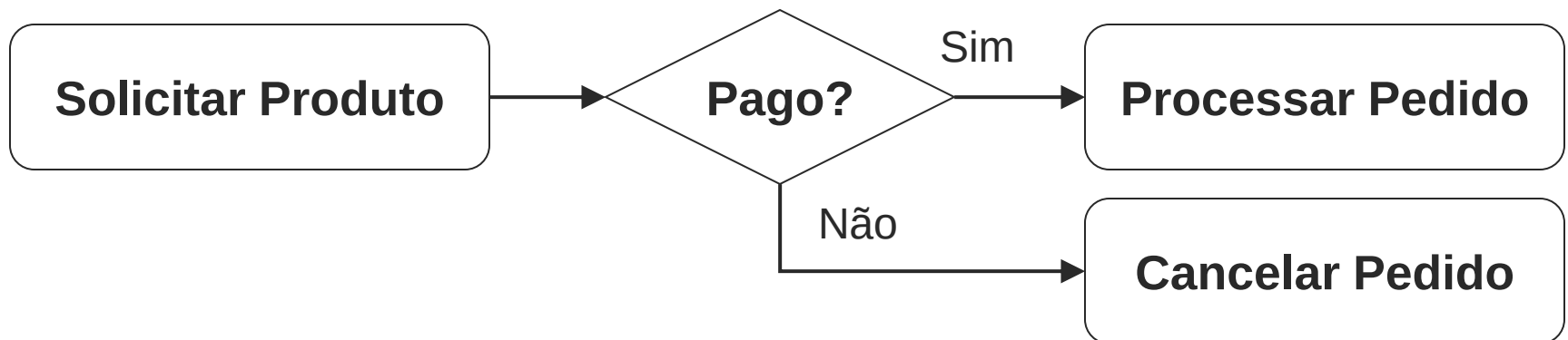
[Transições]

- Setas contínuas que representam fluxo de trabalho de uma atividade para outra
 - Caminho a ser seguido para conclusão do processo



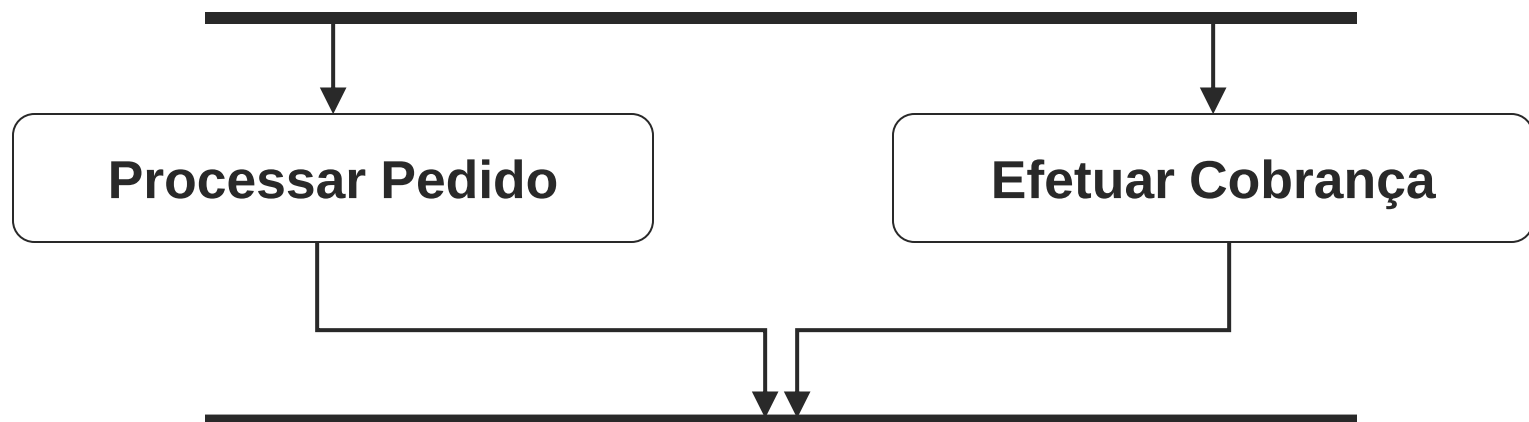
[Decisões]

- Losango utilizado para controlar os desvios do fluxo de controle
 - Ramificação: uma entrada e duas saídas
 - Mesclar: duas entradas e uma saída
- Utiliza-se uma expressão lógica



Bifurcação e União

- Barra sólida usada para atividades paralelas (concorrentes)
 - Bifurcação: divisão do fluxo de controle
 - União: sincronização das atividades



[Raias (de Natação)]

- Raias são uma forma de organização lógica das atividades
 - Podem estar associadas a objetos, componentes do sistema ou a atores

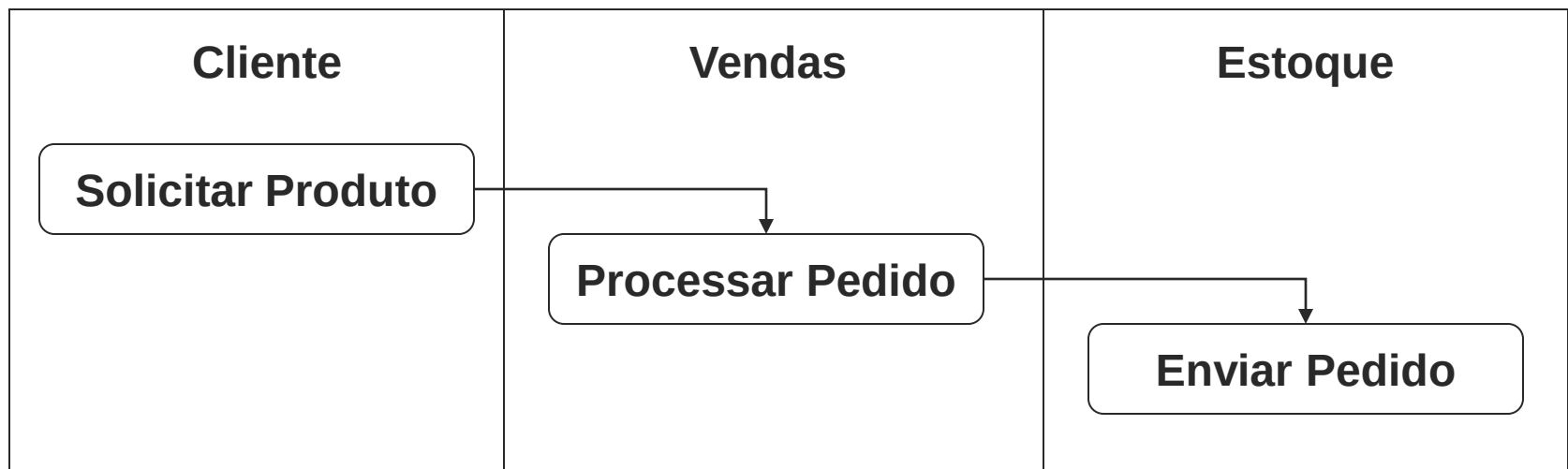
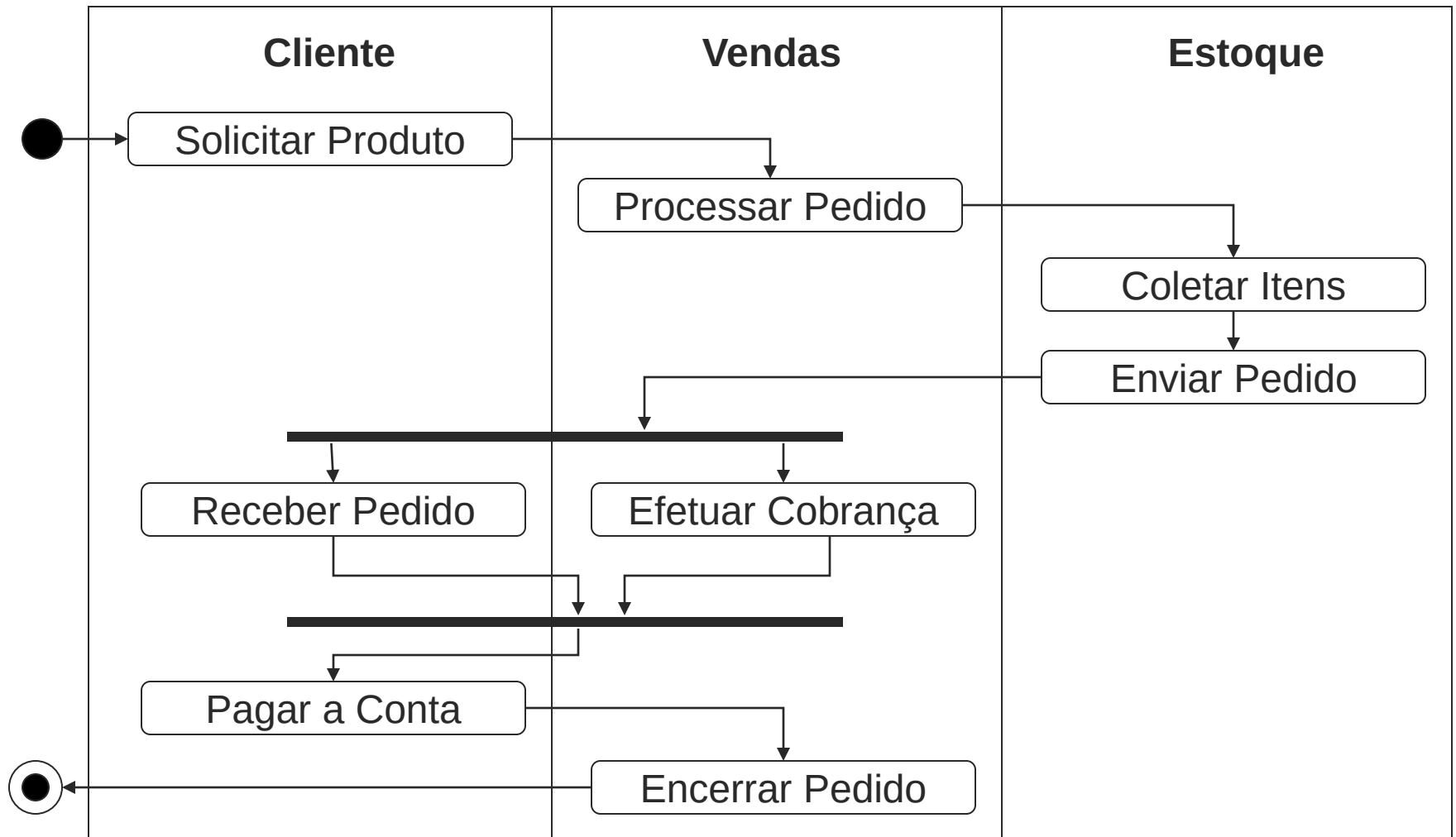


Diagrama de Atividades



[Bibliografia]

- G. Booch, J. Rumbaugh, I. Jacobson.
UML, Guia do Usuário. 2ª Ed., Editora Campus, 2005.
 - Capítulo 20
- M. Fowler. **UML Essencial**, 2a Edição. Bookmann, 2000.
 - Capítulo 9